

Метрики качества

Метрики качества регрессии

Среднеквадратичная ошибка

$$\text{MSE}(a, X) = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} (a(x_i) - y_i)^2$$

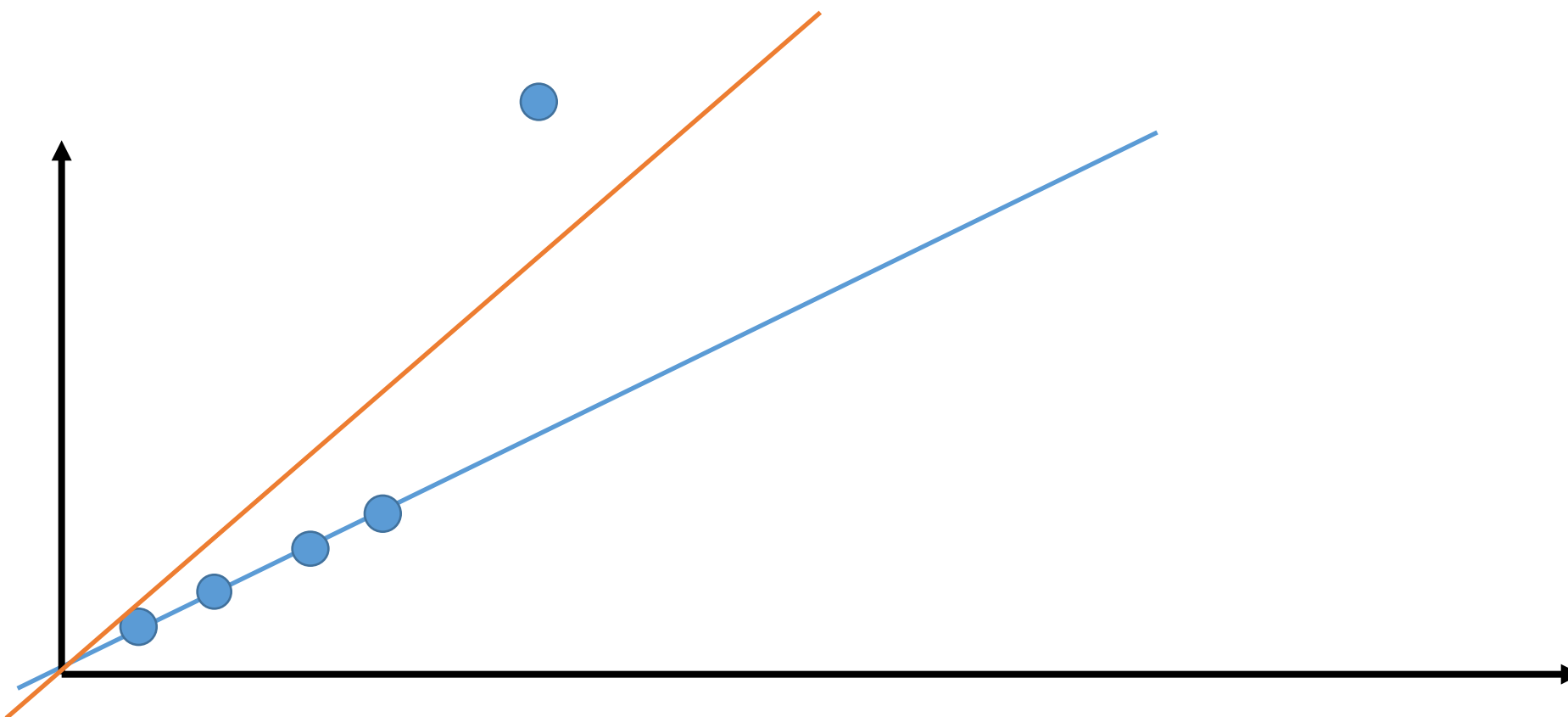
- Легко минимизировать
- Сильно штрафует за большие ошибки

Средняя абсолютная ошибка

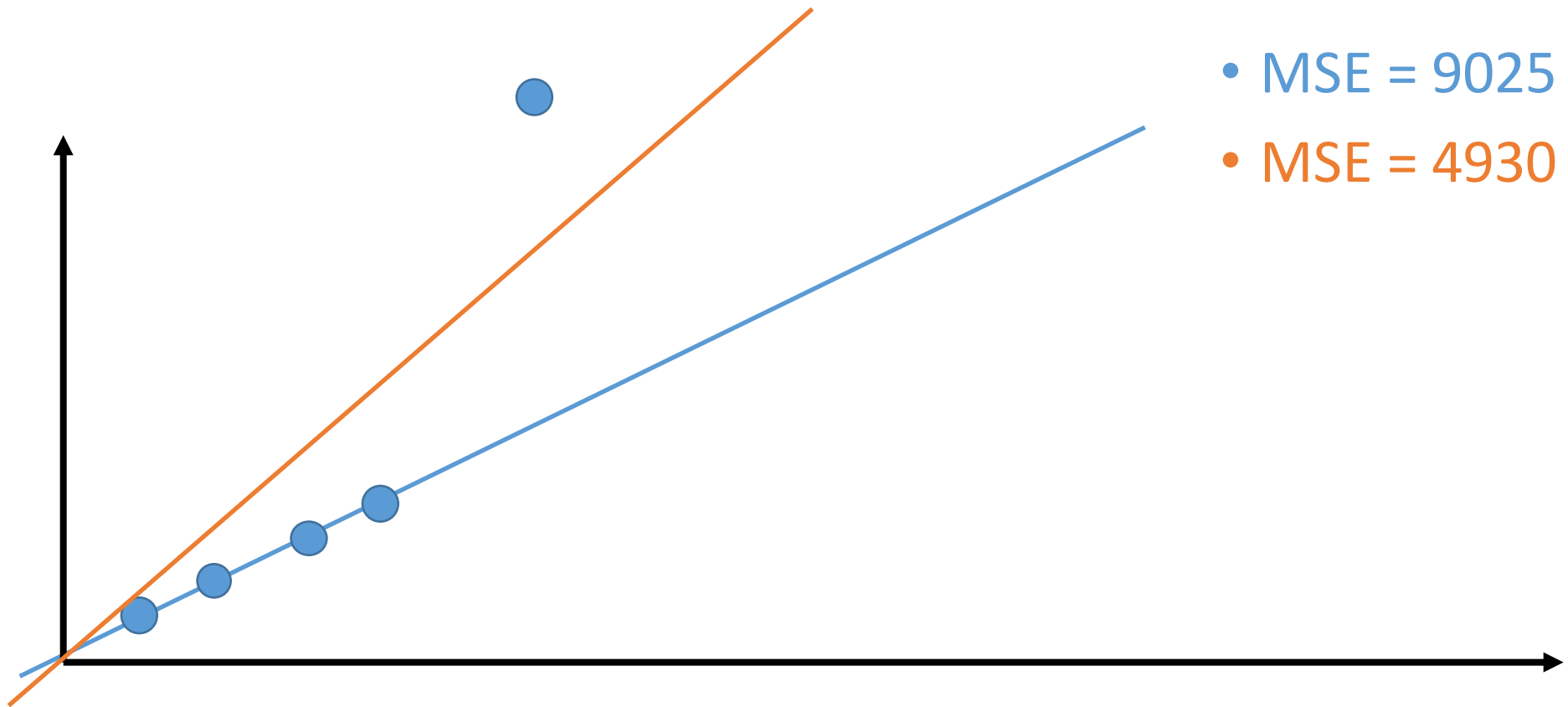
$$\text{MAE}(a, X) = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} |a(x_i) - y_i|$$

- Сложнее минимизировать
- Выше устойчивость к выбросам

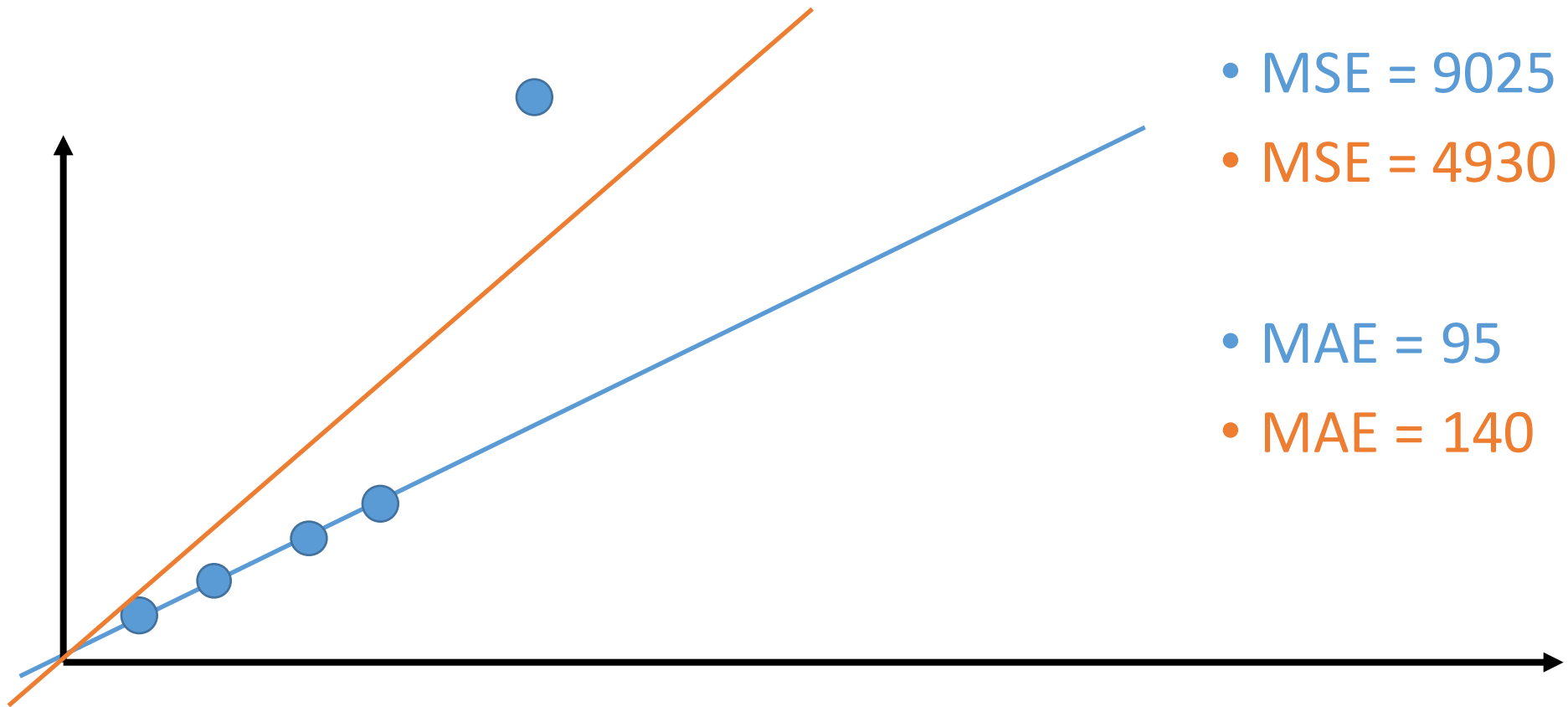
Средняя абсолютная ошибка



Средняя абсолютная ошибка



Средняя абсолютная ошибка



Устойчивые оценки

- Оценка среднего значения — матожидание
- Оценка разброса — дисперсия

Математическое ожидание

- Характеризует среднее значение случайной величины

$$\mathbb{E}\xi = \begin{cases} \sum_{i=1}^n x_i p_i, & \text{для дискретных величин} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x p(x) dx, & \text{для непрерывных величин} \end{cases}$$

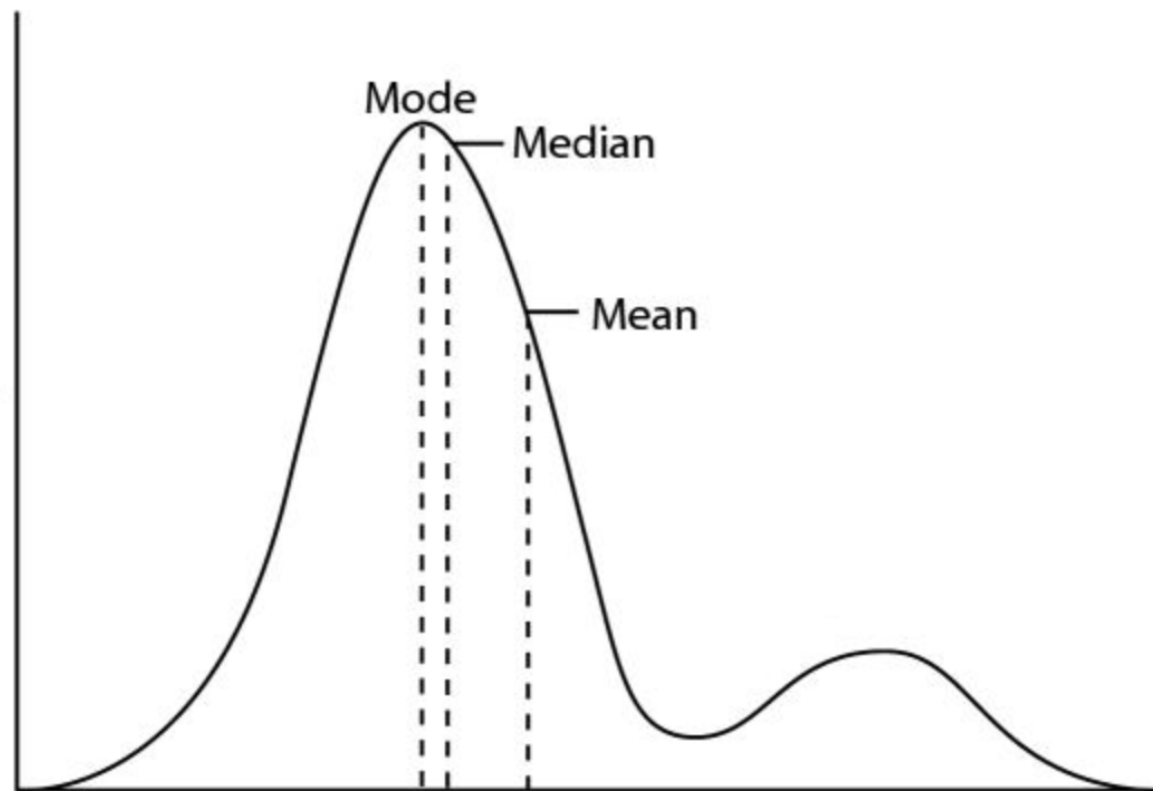
Медиана

- Такое число m , что попасть левее и правее — равновероятно
- $P(\xi \leq m) \geq 0.5$ и $P(\xi \geq m) \geq 0.5$

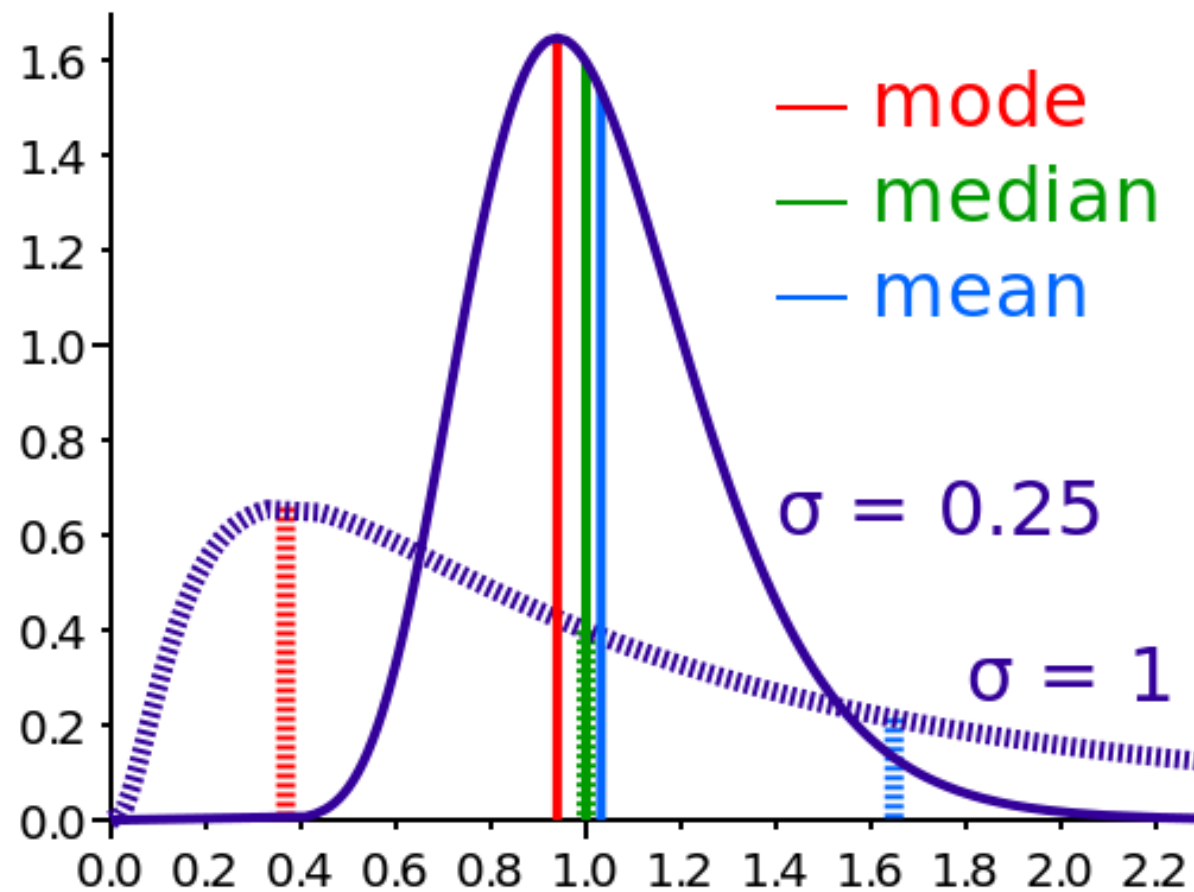
Мода

- Для дискретных величин: точка с максимальной вероятностью
- Для непрерывных величин: точка максимума плотности

Центральная величина



Центральная величина



В чем разница?

- Опросили 100 человек
- 99 имеют доход 10.000 рублей
- 1 имеет доход 1.000.000 рублей
- Среднее: $\frac{99*10000+1000000}{100} = 19900$
- Медиана: 10000
- Мода: 10000



\$45,000



\$15,000



\$10,000

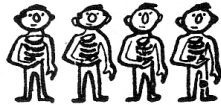


← **ARITHMETICAL AVERAGE**

\$5,700



\$5,000



\$3,700



← **MEDIAN** (the one in the middle)
12 above him, 12 below

\$3,000



\$2,000

← **MODE**
(occurs most frequently)

Оптимальный прогноз

- Пусть $x_1, x_2, \dots, x_\ell$ — выборка с ответами $y_1, y_2, \dots, y_\ell$
- Нужно выдать один прогноз для всех объектов: $a(x) = \text{const}$
- $\arg \min_c \sum_{i=1}^{\ell} (y_i - c)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{\ell} y_i$
- $\arg \min_c \sum_{i=1}^{\ell} |y_i - c| = \text{median}\{y_i\}$

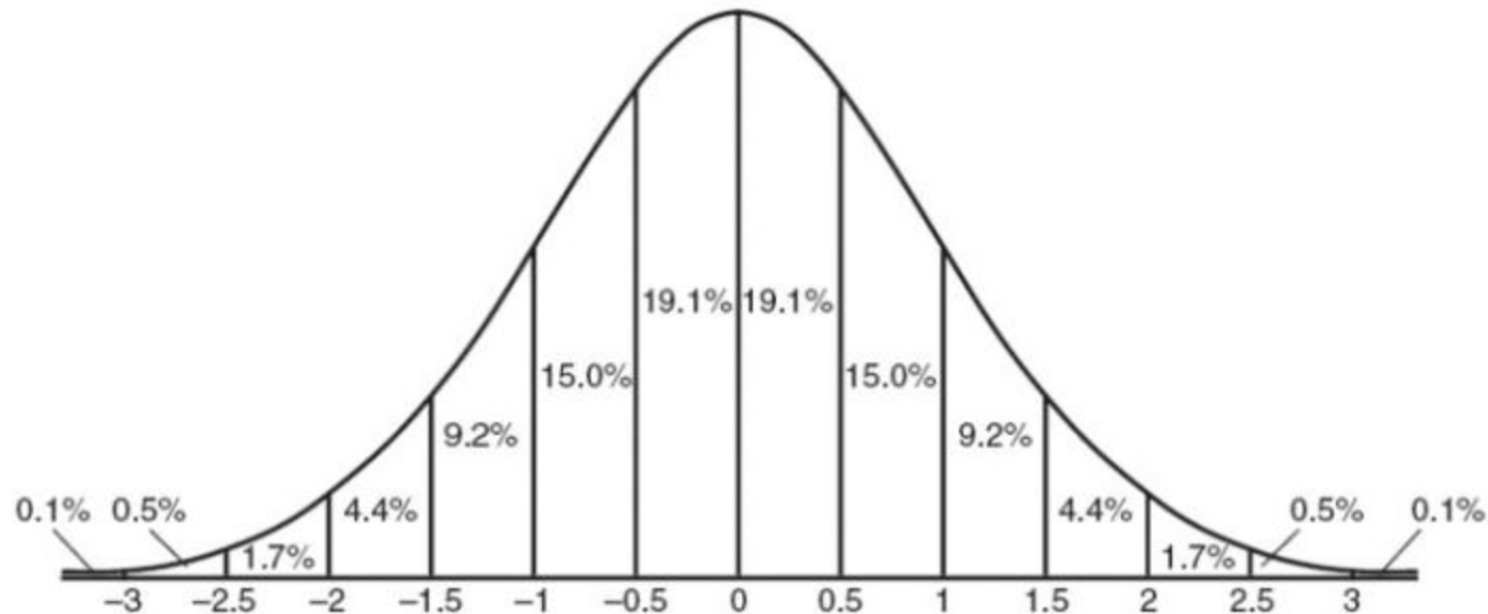
Дисперсия

$$\mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^2 \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

- Опросили 100 человек
- 99 имеют доход 10.000 рублей
- 1 имеет доход 1.000.000 рублей
- Дисперсия: 9702990000
- Стандартное отклонение (корень из дисперсии): ~98503
- Что-нибудь более устойчивое?

Квантиль

- Q_p — p -квантиль
- Такое число t , что вероятность попасть левее равна p
- Медиана — 0.5-квантиль



Квантиль

- $Q_{0.25}, Q_{0.75}$ — квартили
- $Q_{0.01}, \dots, Q_{0.99}$ — перцентили

Интерквартильный размах

- Устойчивая к выбросам мера разброса:

$$IQR = Q_{0.75} - Q_{0.25}$$

- В нашем примере: $IQR = 0$

Среднеквадратичная ошибка

$$\text{MSE}(a, X) = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} (a(x_i) - y_i)^2$$

- Подходит, чтобы сравнивать разные модели
- Чем меньше, тем лучше
- Не позволяет понять, хорошая ли модель получилась
- $\text{MSE} = 32955$ — хорошо или плохо?

Коэффициент детерминации

$$R^2(a, X) = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{\ell} (a(x_i) - y_i)^2}{\sum_{i=1}^{\ell} (y_i - \bar{y})^2}$$

- $\bar{y} = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} y_i$ — средний ответ
- Доля дисперсии, объясненная моделью, в общей дисперсии ответов
- Значение можно интерпретировать

Коэффициент детерминации

$$R^2(a, X) = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{\ell} (a(x_i) - y_i)^2}{\sum_{i=1}^{\ell} (y_i - \bar{y})^2}$$

- $0 \leq R^2 \leq 1$ (для разумных моделей)
- $R^2 = 1$ — идеальная модель
- $R^2 = 0$ — модель на уровне константной
- $R^2 < 0$ — модель хуже константной

Метрики качества классификации

Качество классификации

- Доля правильных ответов (accuracy):

$$\frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} [a(x_i) = y_i]$$

Улучшение метрики

- Два алгоритма
- Доли правильных ответов: r_1 и r_2
- Абсолютное улучшение: $r_2 - r_1$
- Относительное улучшение: $\frac{r_2 - r_1}{r_1}$

Улучшение метрики

- $r_1 = 0.8$
- $r_2 = 0.9$
- $\frac{r_2 - r_1}{r_1} = 12.5\%$

- $r_1 = 0.5$
- $r_2 = 0.75$
- $\frac{r_2 - r_1}{r_1} = 50\%$

- $r_1 = 0.001$
- $r_2 = 0.01$
- $\frac{r_2 - r_1}{r_1} = 900\%$

Матрица ошибок

	$y = 1$	$y = -1$
$a(x) = 1$	True Positive (TP)	False Positive (FP)
$a(x) = -1$	False Negative (FN)	True Negative (TN)

Точность (precision)

- Можно ли доверять классификатору при $a(x) = 1$?

$$\text{precision}(a, X) = \frac{TP}{TP + FP}$$

Полнота (recall)

- Как много положительных объектов находит классификатор?

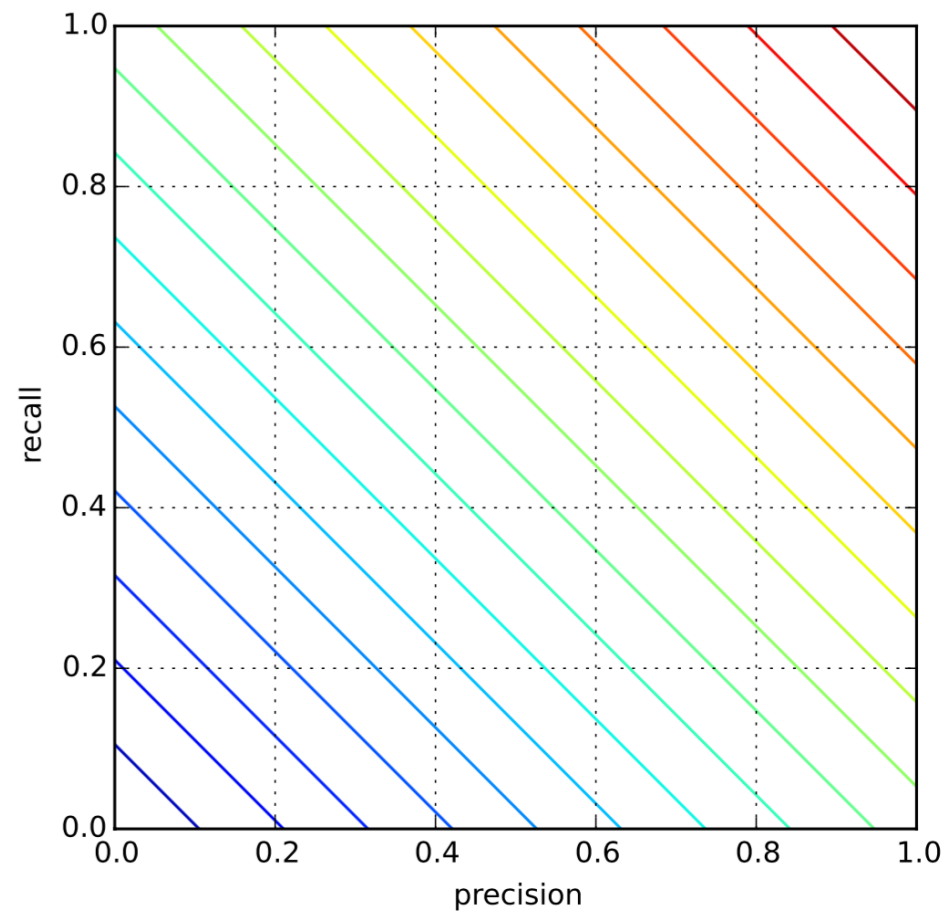
$$\text{recall}(a, X) = \frac{TP}{TP + FN}$$

Точность и полнота

- Точность — можно ли доверять классификатору при $a(x) = 1$?
- Полнота — как много положительных объектов находит $a(x)$?
- Оптимизировать две метрики одновременно очень неудобно
- Как объединить?

Арифметическое среднее

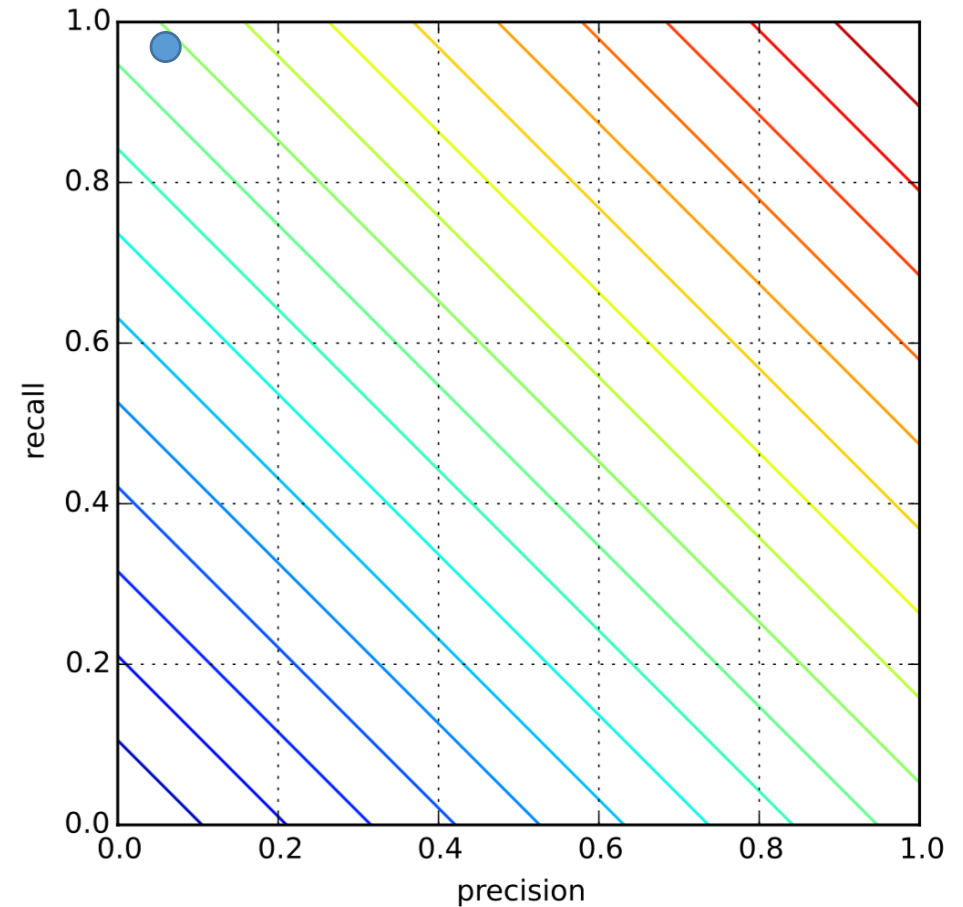
$$A = \frac{1}{2}(\text{precision} + \text{recall})$$



Арифметическое среднее

$$A = \frac{1}{2}(\text{precision} + \text{recall})$$

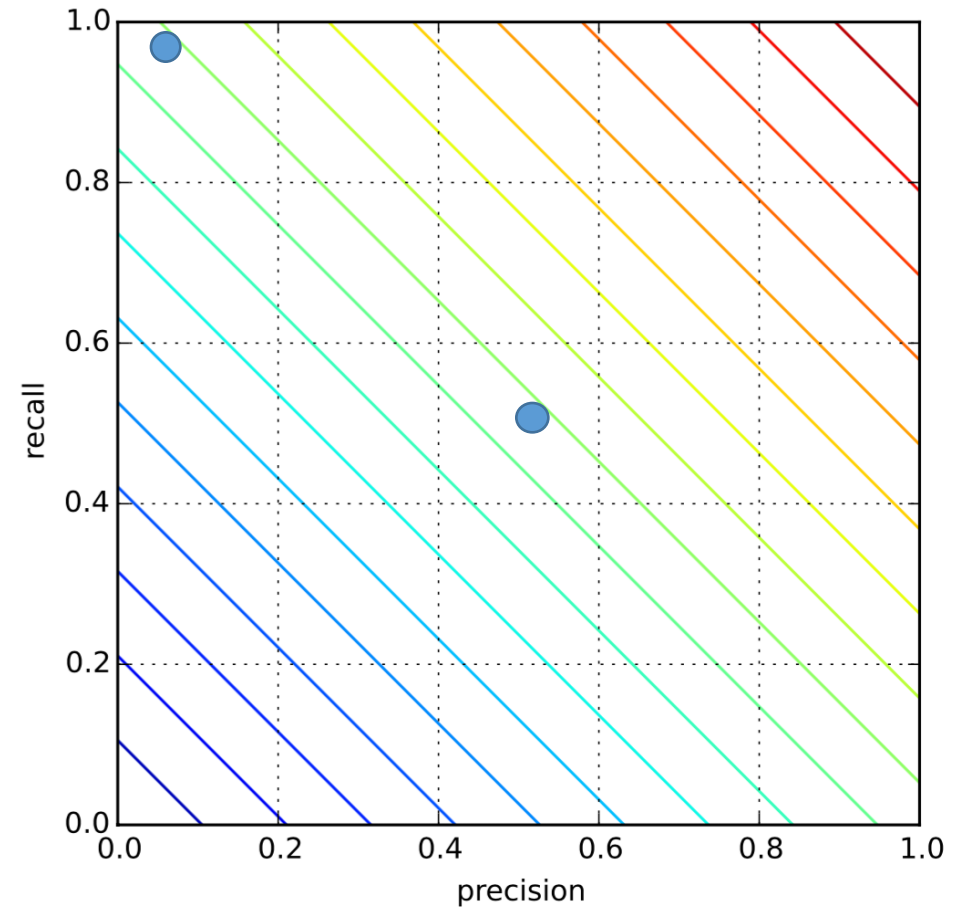
- precision = 0.1
- recall = 1
- $A = 0.55$
- Плохой алгоритм



Арифметическое среднее

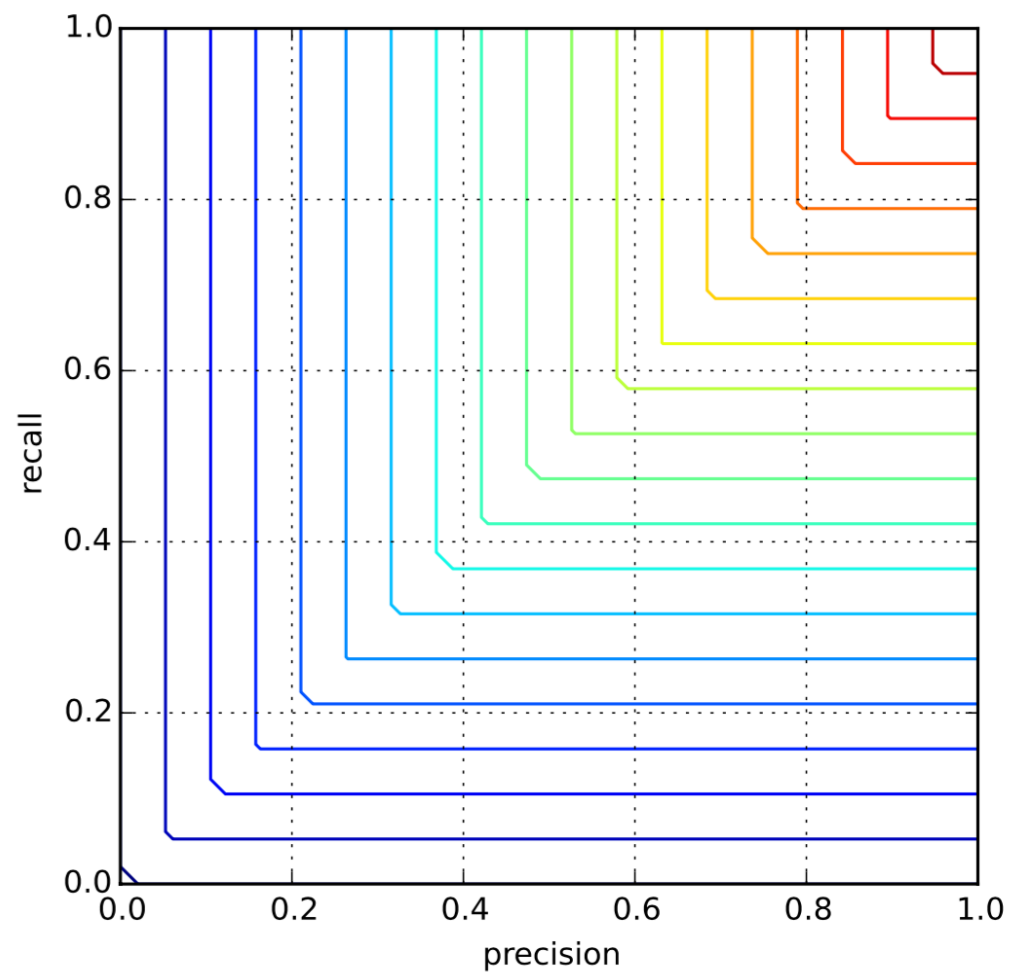
$$A = \frac{1}{2} (\text{precision} + \text{recall})$$

- precision = 0.55
- recall = 0.55
- $A = 0.55$
- Нормальный алгоритм
- Но качество такое же, как у плохого



Минимум

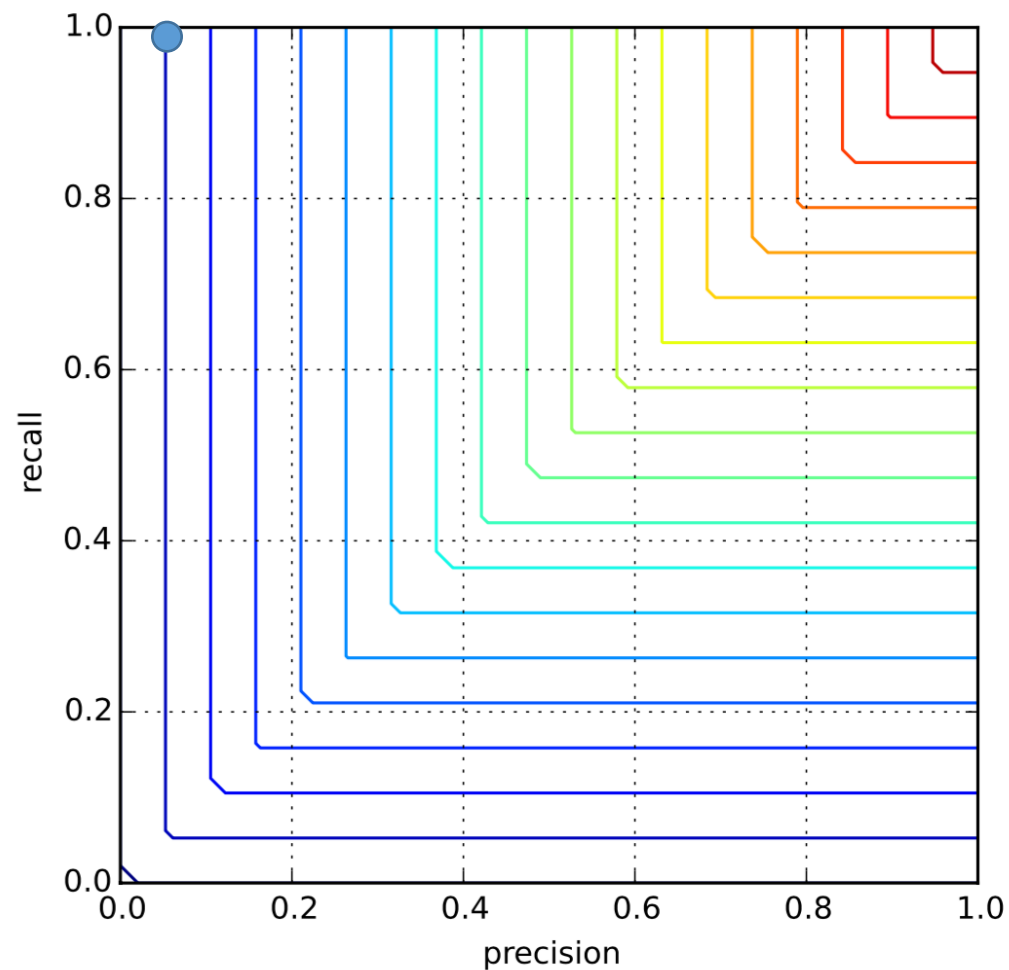
$$M = \min(\text{precision}, \text{recall})$$



Минимум

$$M = \min(\text{precision}, \text{recall})$$

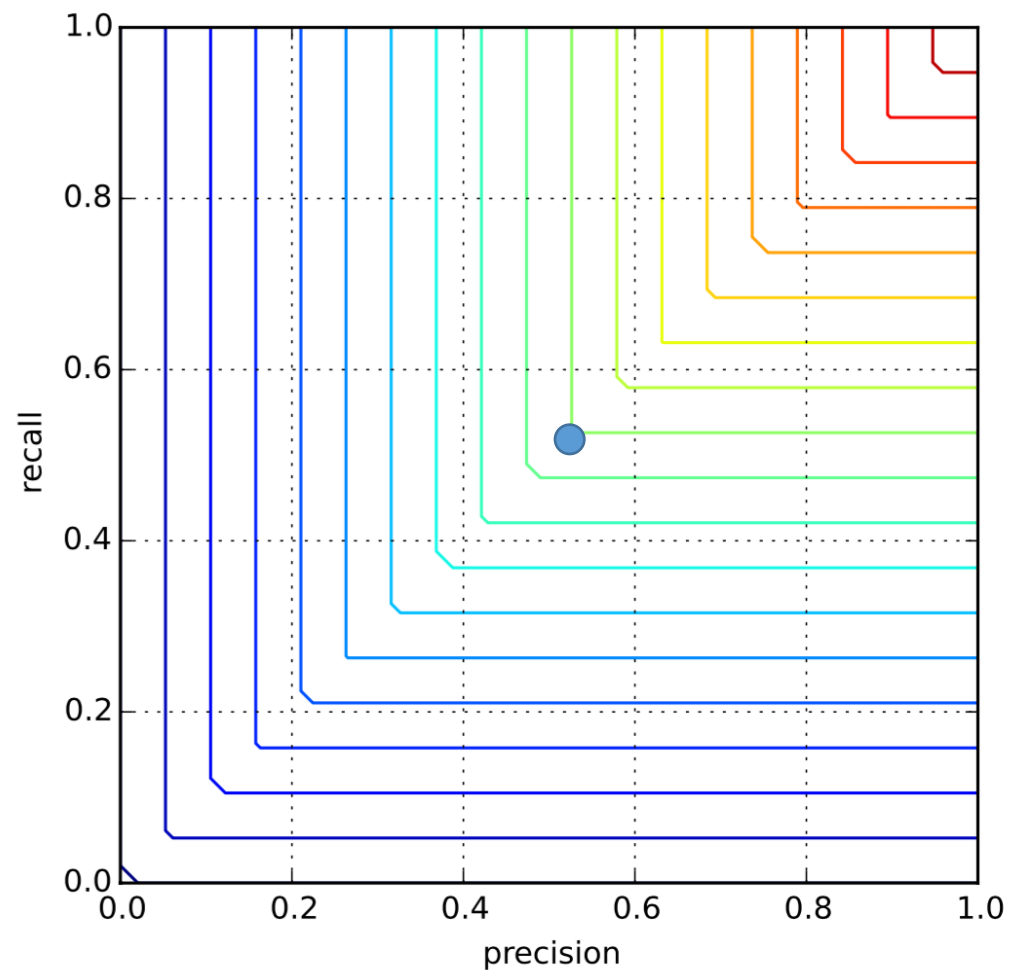
- precision = 0.05
- recall = 1
- $M = 0.05$



Минимум

$$M = \min(\text{precision}, \text{recall})$$

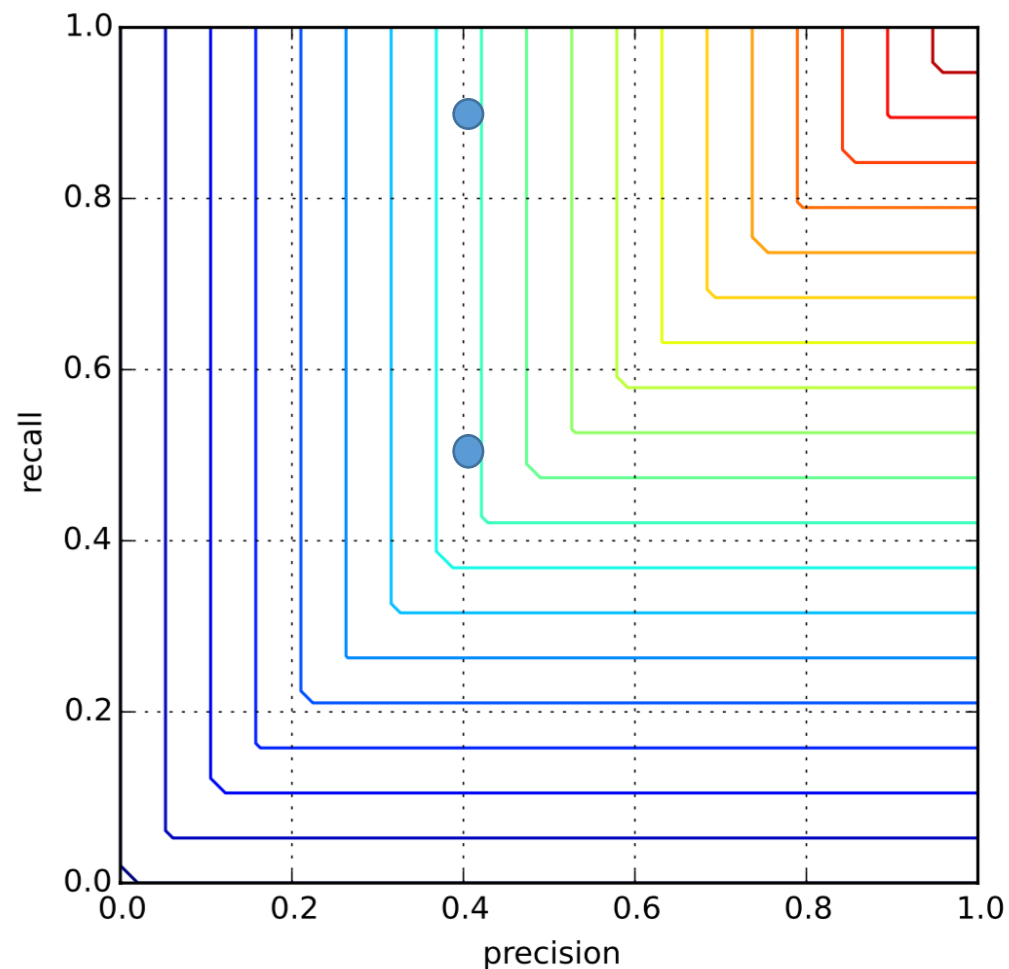
- precision = 0.55
- recall = 0.55
- $M = 0.55$



Минимум

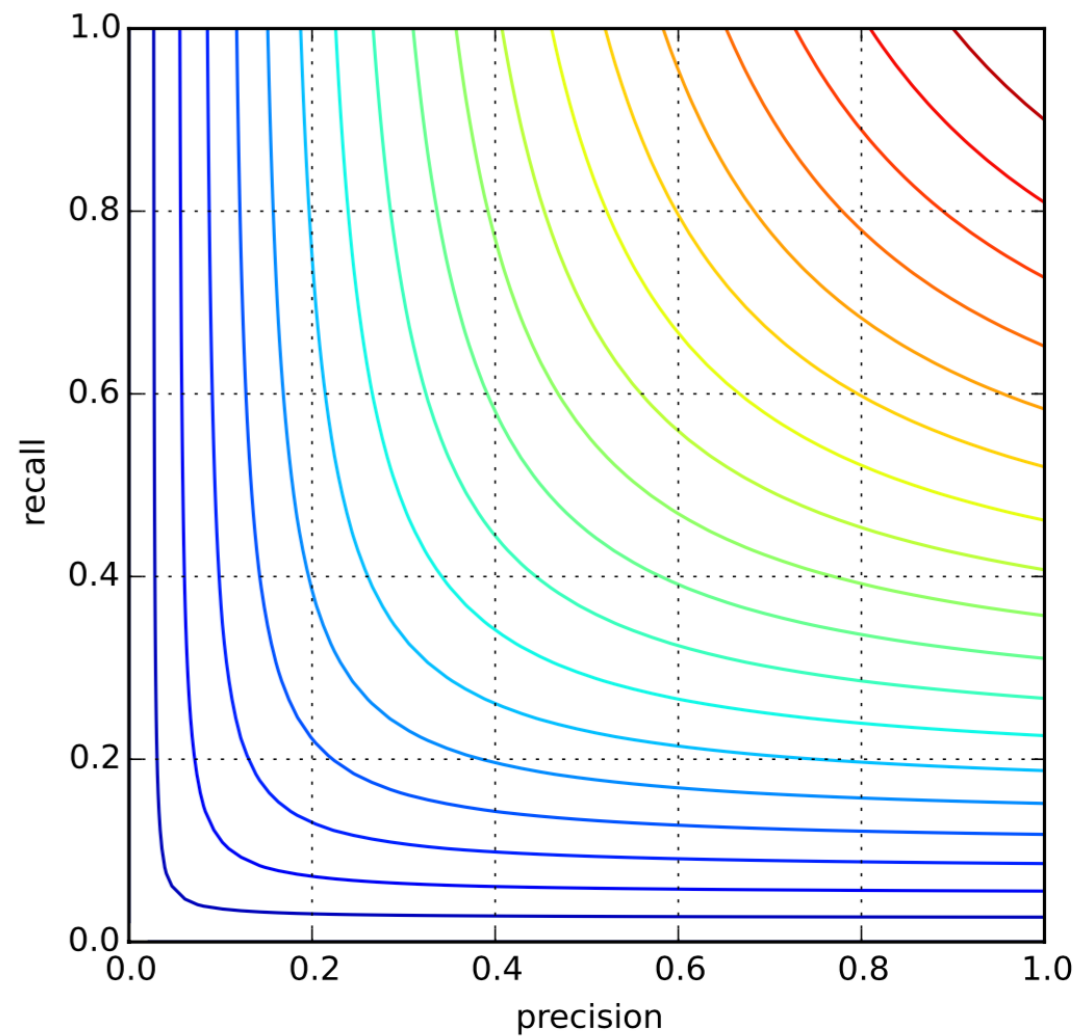
$$M = \min(\text{precision}, \text{recall})$$

- precision = 0.4, recall = 0.5
- $M = 0.4$
- precision = 0.4, recall = 0.9
- $M = 0.4$
- Но второй лучше!



F-measure

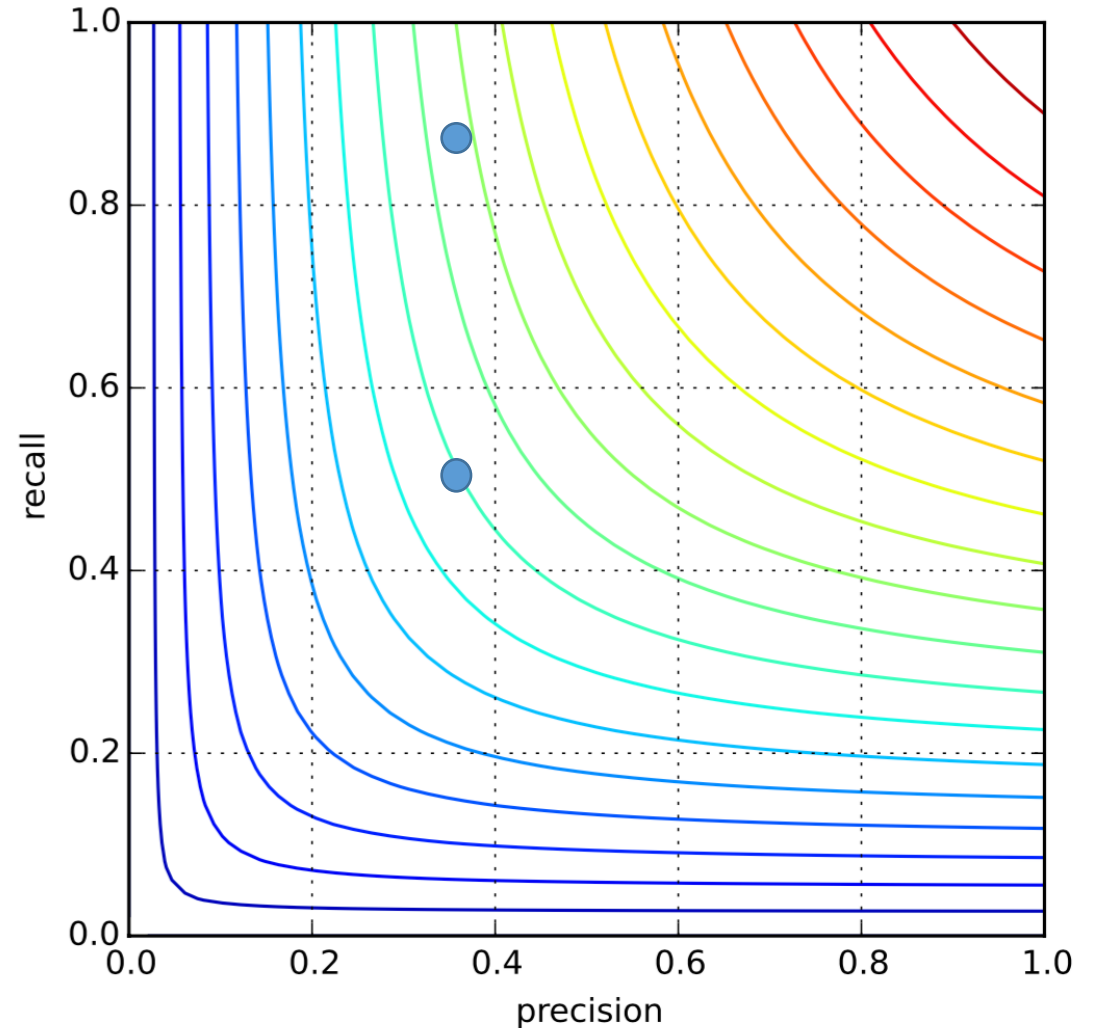
$$F = \frac{2 * \text{precision} * \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}}$$



F-meapa

$$F = \frac{2 * \text{precision} * \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}}$$

- precision = 0.4, recall = 0.5
- $F = 0.44$
- precision = 0.4, recall = 0.9
- $M = 0.55$



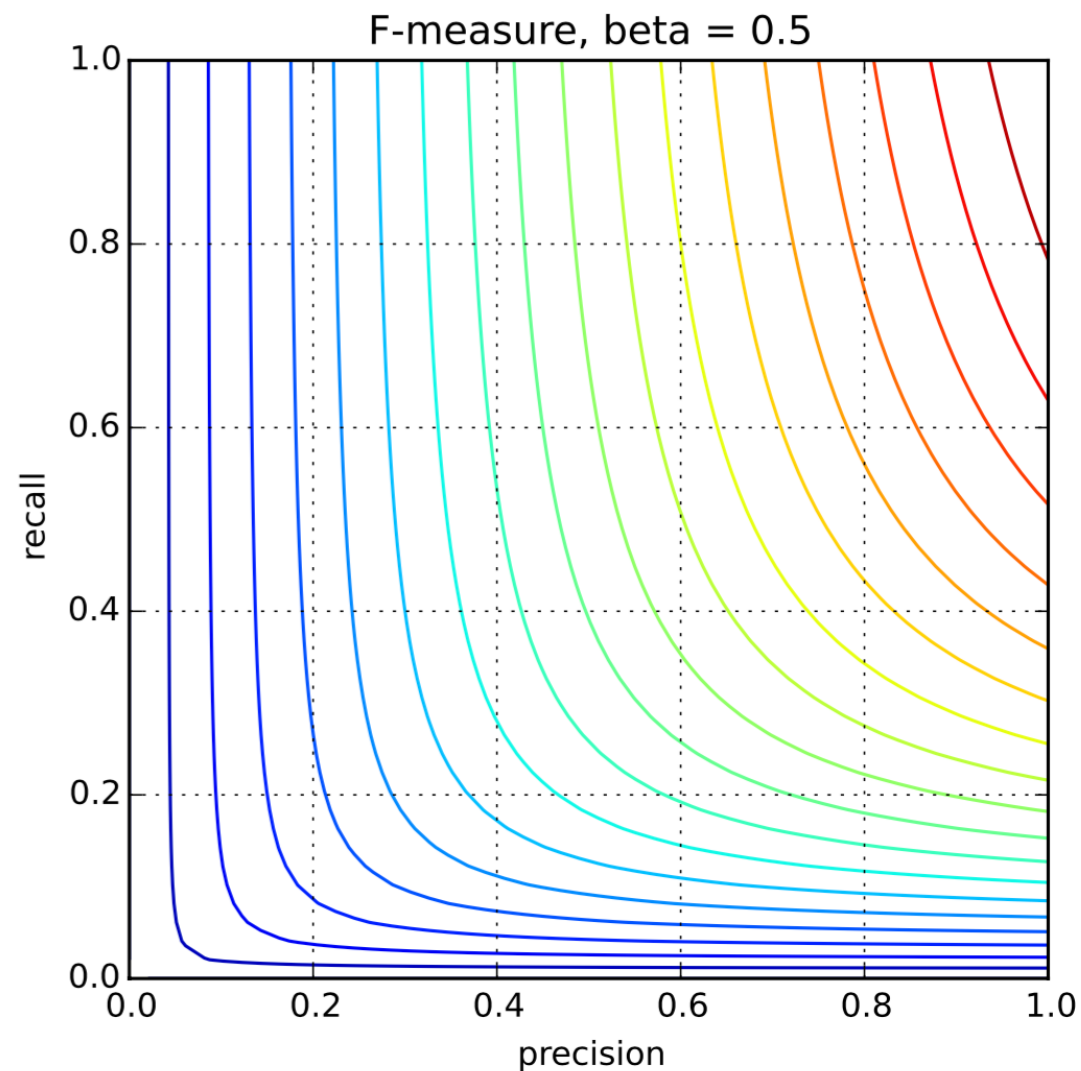
F-measure

$$F_{\beta} = (1 + \beta^2) \frac{\text{precision} * \text{recall}}{\beta^2 * \text{precision} + \text{recall}}$$

F-мера

$$F_{\beta} = (1 + \beta^2) \frac{\text{precision} * \text{recall}}{\beta^2 * \text{precision} + \text{recall}}$$

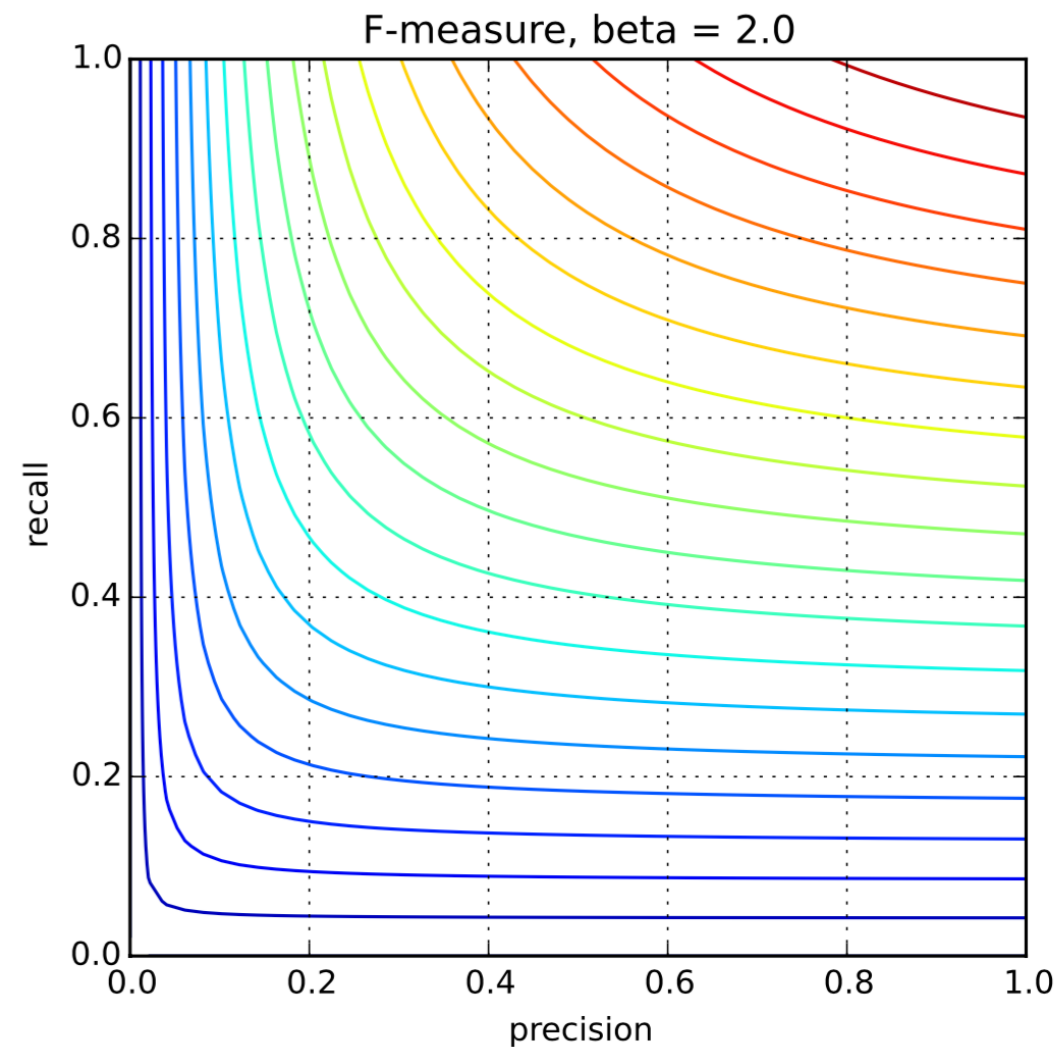
- $\beta = 0.5$
- Важнее полнота



F-мера

$$F_{\beta} = (1 + \beta^2) \frac{\text{precision} * \text{recall}}{\beta^2 * \text{precision} + \text{recall}}$$

- $\beta = 2$
- Важнее точность



Оценки принадлежности классу

Классификатор

- Частая ситуация:

$$a(x) = [b(x) > t]$$

- $b(x)$ — оценка принадлежности классу +1

Линейный классификатор

$$a(x) = [\langle w, x \rangle > t]$$

- $b(x) = \langle w, x \rangle$ — оценка принадлежности классу +1
- Обычно $t = 0$

Оценка принадлежности

- Как оценить качество $b(x)$?
- Порог выбирается позже
- Порог зависит от ограничений на точность или полноту

Оценка принадлежности

- Высокий порог:
 - Мало объектов относим к +1
 - Точность выше
 - Полнота ниже
- Низкий порог:
 - Много объектов относим к +1
 - Точность ниже
 - Полнота выше

Оценка принадлежности

-1	-1	+1	-1	-1	-1	+1	+1	-1	+1
0.01	0.09	0.12	0.15	0.29	0.4	0.48	0.6	0.83	0.9

Оценка принадлежности

-1	-1	+1	-1	-1	-1	+1	+1	-1	+1
0.01	0.09	0.12	0.15	0.29	0.4	0.48	0.6	0.83	0.9

Оценка принадлежности



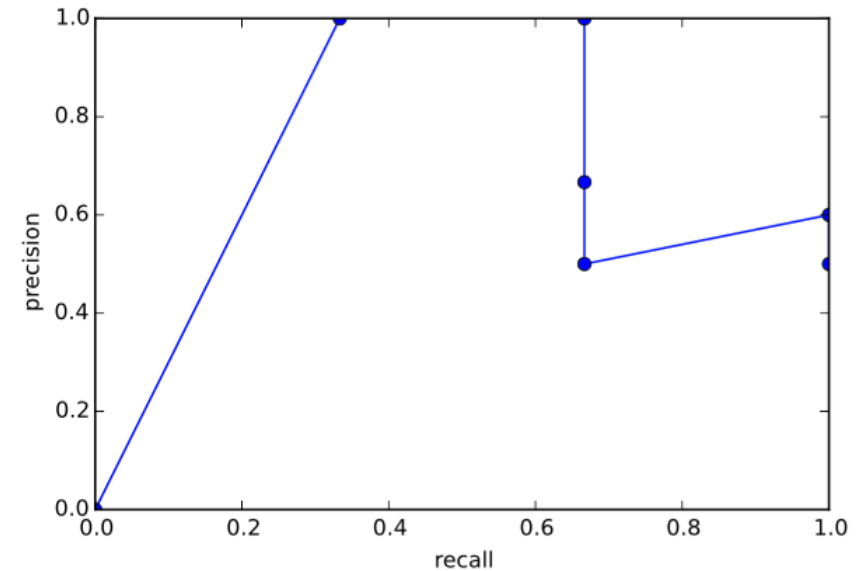
-1	-1	+1	-1	-1	-1	+1	+1	-1	+1
0.01	0.09	0.12	0.15	0.29	0.4	0.48	0.6	0.83	0.9

Оценка принадлежности

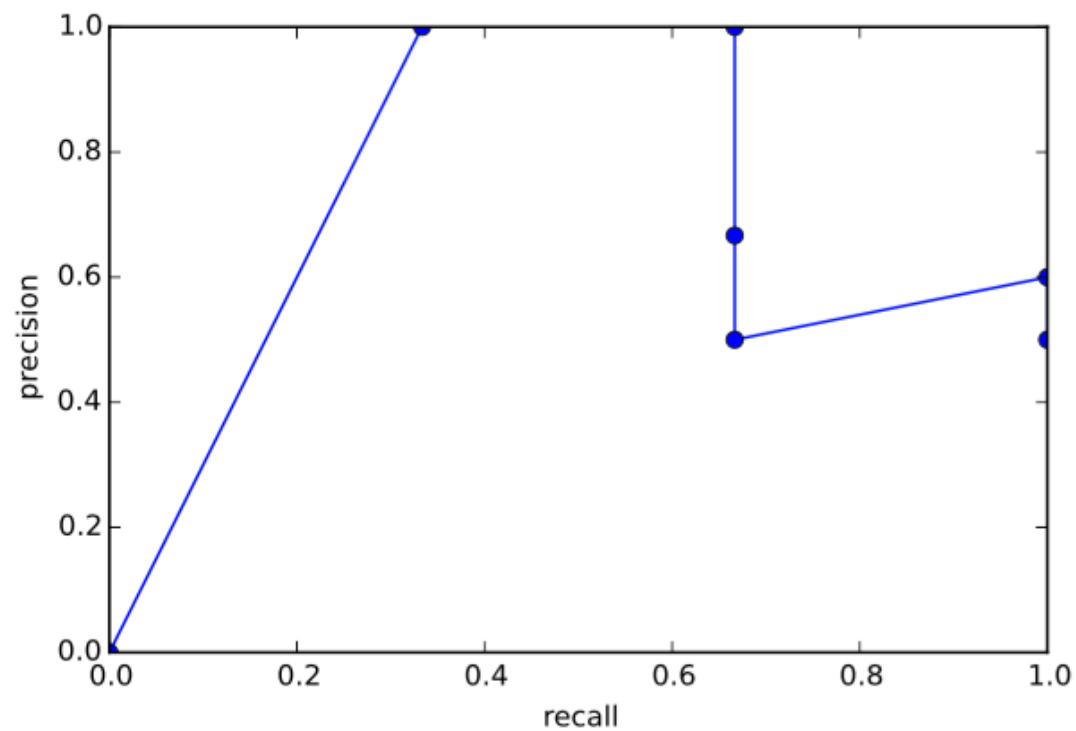
- Пример: кредитный скоринг
- $b(x)$ — оценка вероятности возврата кредита
- $a(x) = [b(x) > 0.5]$
- precision = 0.1, recall = 0.7
- В чем дело — в пороге или в алгоритме?

PR-кривая

- Кривая точности-полноты
- Ось X — полнота
- Ось Y — точность
- Точки — значения точности и полноты при последовательных порогах

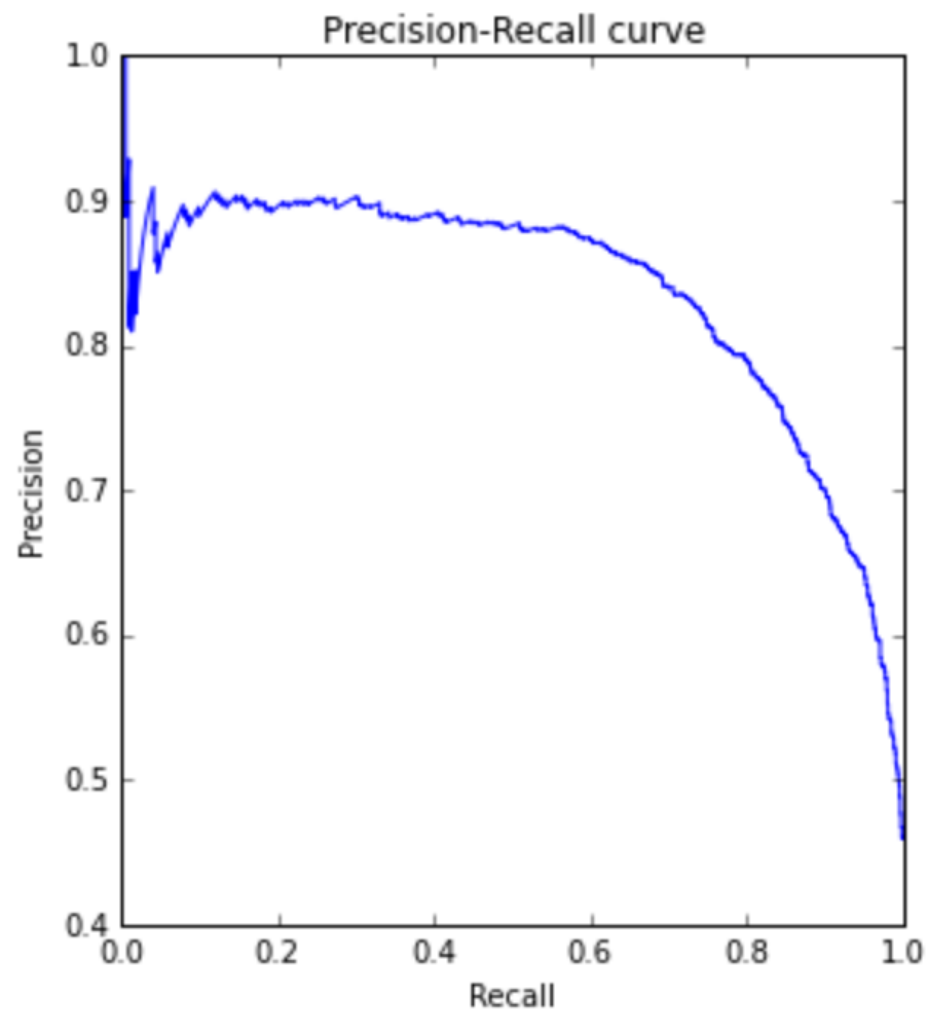


PR-кривая



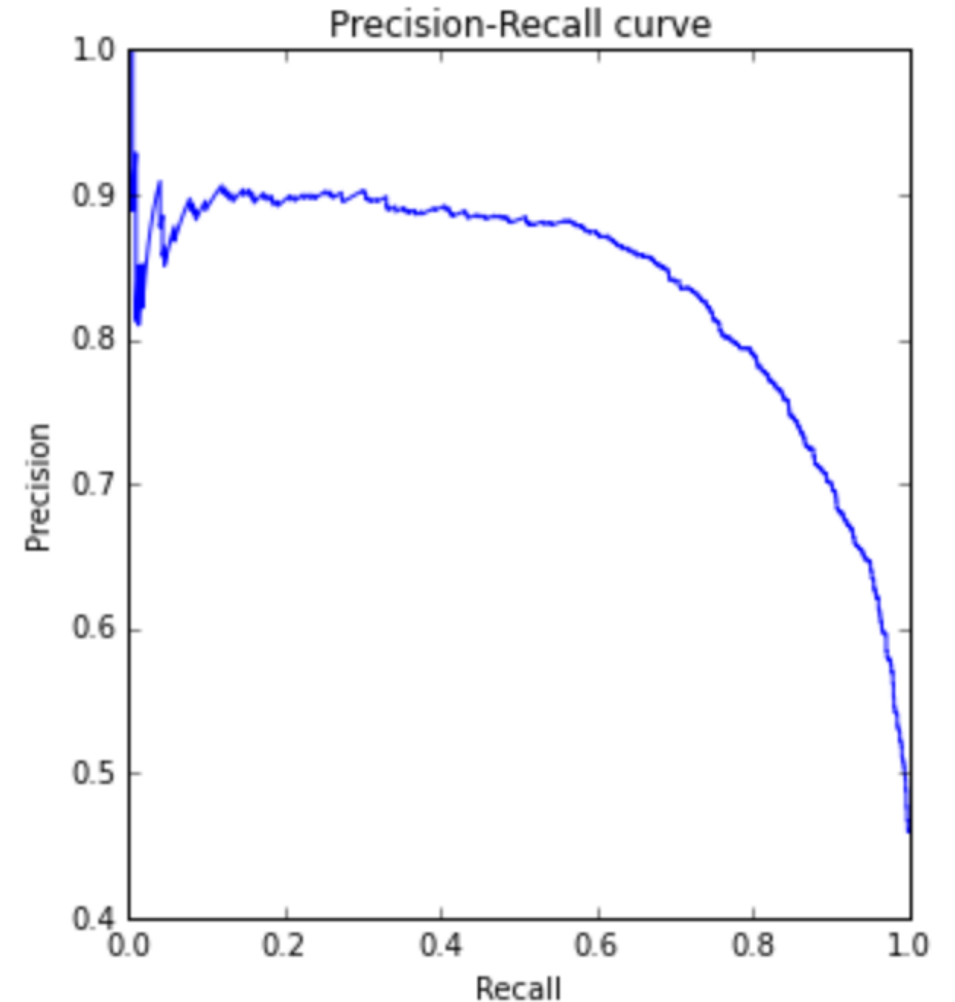
$b(x)$	0.14	0.23	0.39	0.52	0.73	0.90
y	0	1	0	0	1	1

PR-кривая в реальности



PR-кривая

- Левая точка: $(0, 0)$
- Правая точка: $(1, r)$, r — доля положительных объектов
- Для идеального классификатора проходит через $(1, 1)$
- AUC-PRC — площадь под PR-кривой



ROC-кривая

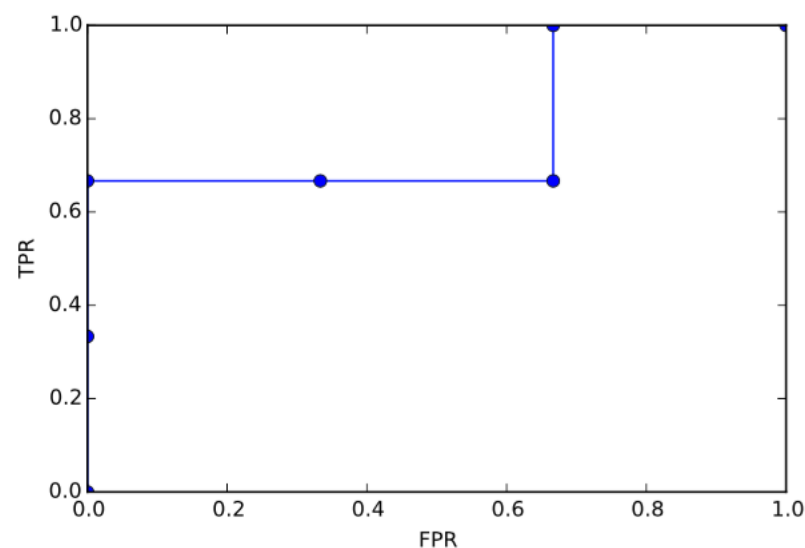
- Receiver Operating Characteristic

- Ось X — False Positive Rate

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

- Ось Y — True Positive Rate

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$



ROC-кривая

- Receiver Operating Characteristic

- Ось X — False Positive Rate

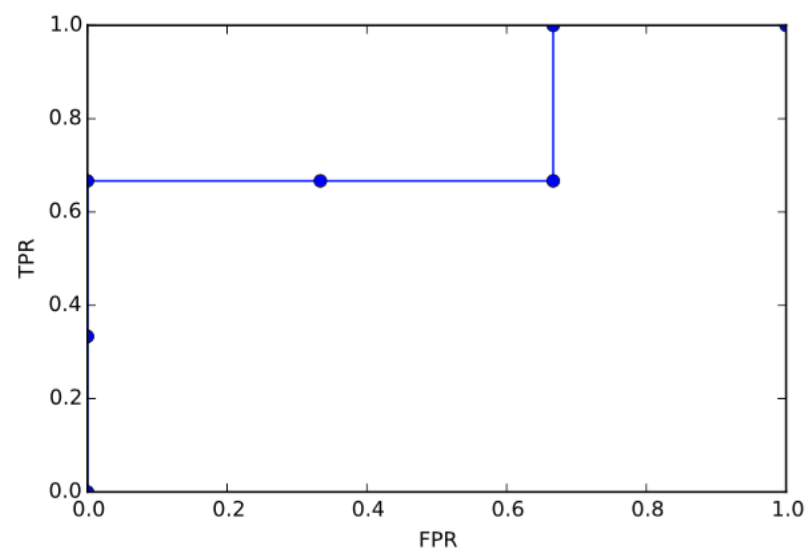
$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

Число
отрицательных
объектов

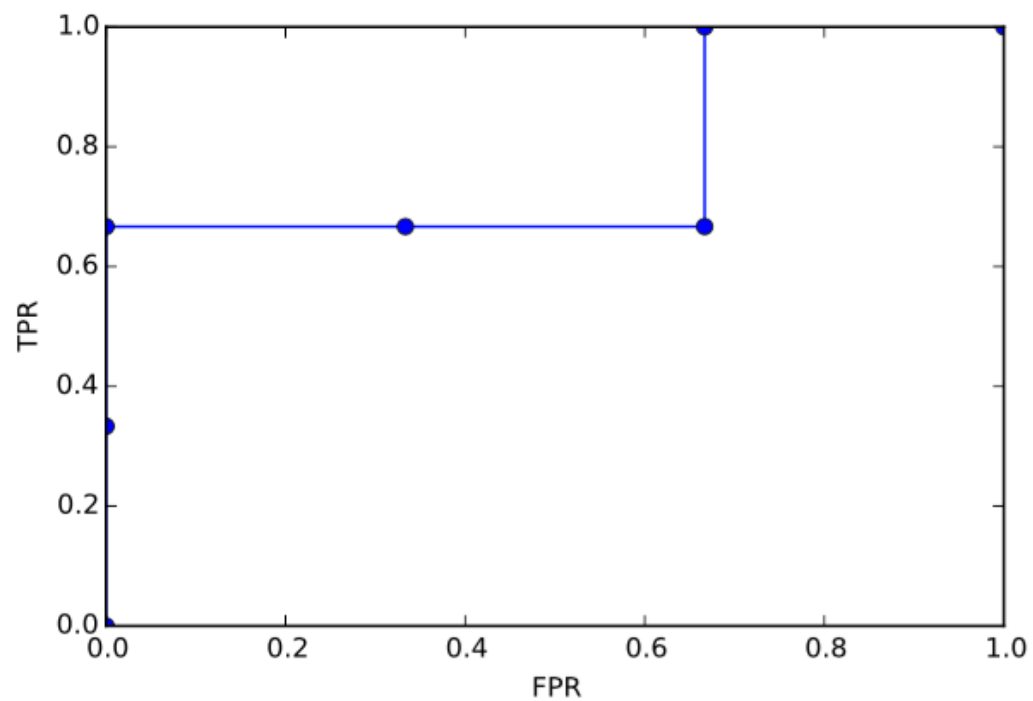
- Ось Y — True Positive Rate

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$

Число
положительных
объектов

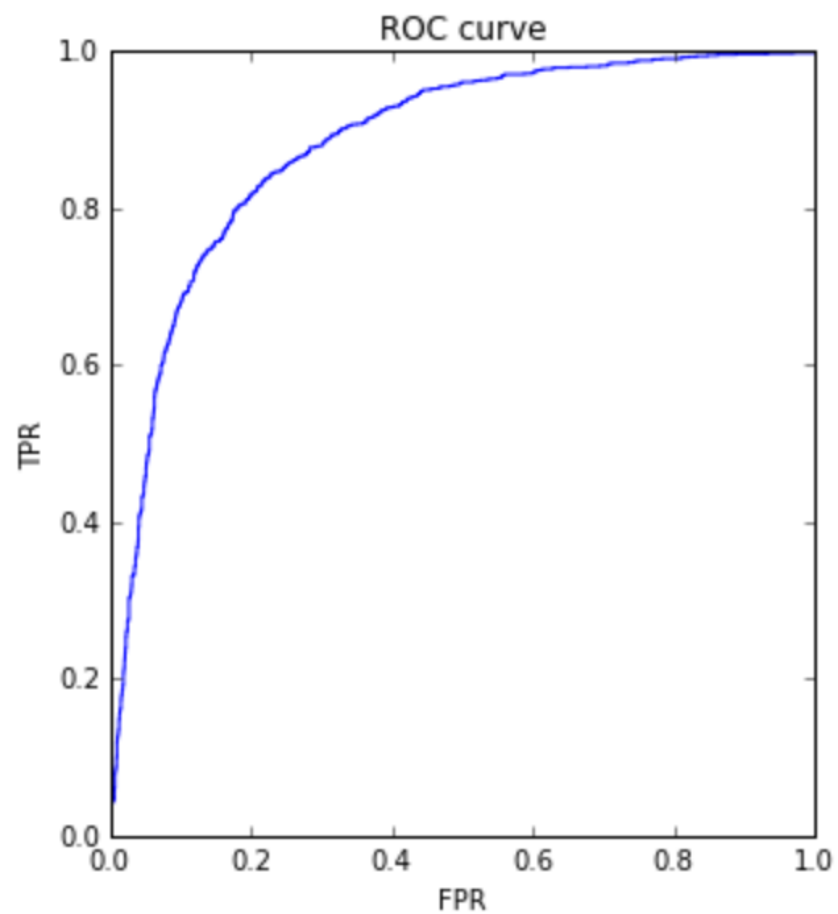


ROC-кривая



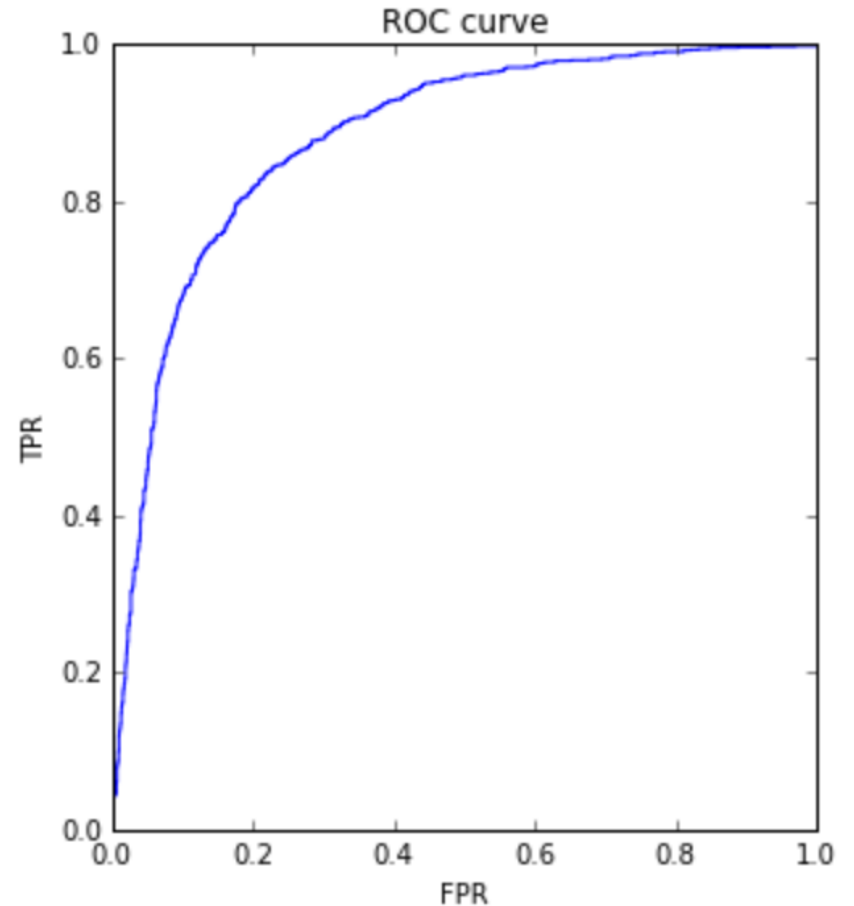
$b(x)$	0.14	0.23	0.39	0.52	0.73	0.90
y	0	1	0	0	1	1

ROC-кривая в реальности



ROC-кривая

- Левая точка: $(0, 0)$
- Правая точка: $(1, 1)$
- Для идеального классификатора проходит через $(0, 1)$
- AUC-ROC — площадь под ROC-кривой



AUC-ROC

$$FPR = \frac{FP}{FP+TN};$$

$$TPR = \frac{TP}{TP+FN}$$

- FPR и TPR нормируются на размеры классов
- AUC-ROC не поменяется при изменении баланса классов
- Идеальный алгоритм: $AUC-ROC = 1$
- Худший алгоритм: $AUC-ROC \approx 0.5$

AUC-PRC

$$\text{precision} = \frac{TP}{TP+FP}; \quad \text{recall} = \frac{TP}{TP+FN}$$

- Точность поменяется при изменении баланса классов
- AUC-PRC идеального алгоритма зависит от баланса классов
- Проще интерпретировать, если выборка несбалансированная
- Лучше, если задачу надо решать в терминах точности и полноты

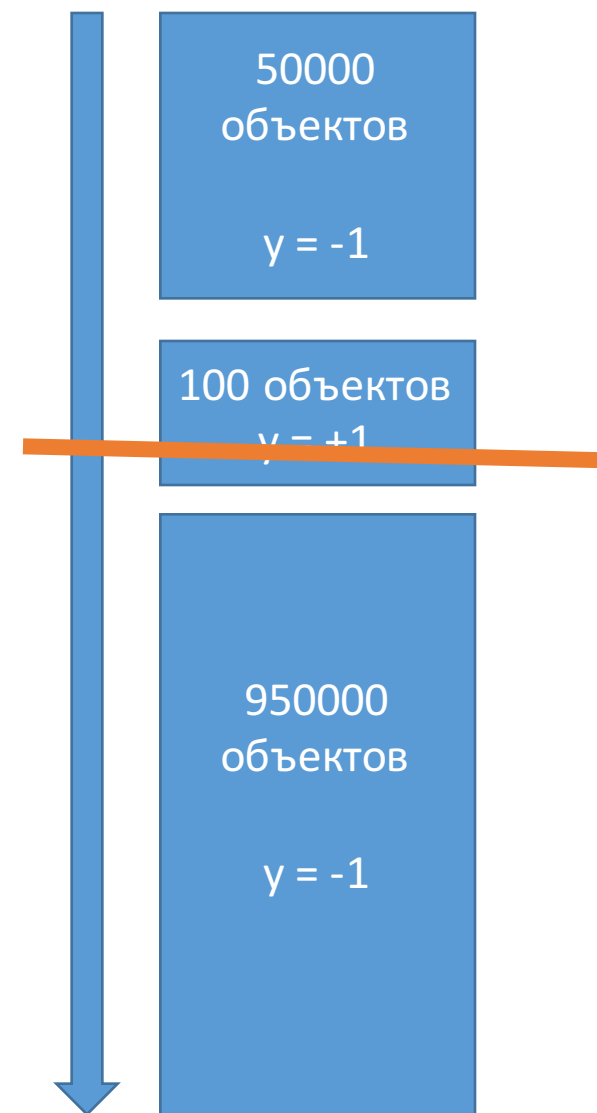
Пример

- AUC-ROC = 0.95
- AUC-PRC = 0.001



Пример

- Выберем конкретный классификатор
- $a(x) = 1$ — 50095 объектов
- Из них FP = 50000, TP = 95
- TPR = 0.95, FPR = 0.05
- precision = 0.0019, recall = 0.95



Параметры и гиперпараметры

Простой пример

- Максимизируем удовлетворённость студентов
- Обучающая выборка — время до сессии
- Контрольная выборка — сессия
- Параметр — продолжительность лекции
- Гиперпараметр — минимальная продолжительность лекции

Простой пример

- Максимизируем удовлетворённость студентов
 - Обучающая выборка — время до сессии
 - Контрольная выборка — сессия
 - Параметр — продолжительность лекции
 - Гиперпараметр — минимальная продолжительность лекции
-
- Максимальная удовлетворённость на обучении — если не ограничивать продолжительность
 - Но оценки во время сессии будут ужасными

Резюме

- Два вида классификаторов:
 - Ответ — класс
 - Ответ — оценка принадлежности классу
- Метрики в первом случае: доля правильных ответов, точность, полнота, F-мера
- Метрики во втором случае: AUC-ROC, AUC-PRC
- В регрессии: MSE, MAE, R^2
- Кросс-валидация